Algoritmu teorija – 1. mājas darbs

Termiņš: piektdiena, 18. marts. Ja mājas darbs iesniegts ar nokavēšanos līdz 1 nedēļai (līdz 25. martam), atzīme tiek samazināta par 10%.

1. **Tjūringa mašīna – stāvokļu līmenī.** Uzrakstīt programmas Tjūringa mašīnām ar vienu lenti, kas risina šādas skaitļošanas problēmas:
   a. L(x)=1, ja ieejas dati ir no simboliem a un b sastāvoša virkne, kurā burtu a ir vairāk nekā burtu b;
   b. L(x)=1, ja ieejas dati ir simbolu virkne formā $x\#x^{rev}$, kur x ir no 0 un 1 sastāvoša simbolu virkne un x^{rev} ir virkne, kas sastāv no virknes x simboliem pretējā secībā (piemēram, ja x=aabbb, tad x^{rev}=bbbaa).

   Jāizmanto šī kursa standartmodelis Tjūringa mašīnām (viena lente, uz kuras sākumā uzrakstīti ieejas dati x un pārējās šūnās sākotnēji ir tukšuma simbols).Apraksta līmenis: Tjūringa mašīnas programma (vai nu zīmējuma formā, vai kā komandu saraksts).
2. **Tjūringa mašīnas – teksta līmenis.** Aprakstīt Tjūringa mašīnu, kas risina šādu skaitļošanas problēmu:

   L(x)=1, ja ieejas dati x ir formā $a^k b^{2^k}$ (k simboli a, kuriem seko 2^k simboli b), kur $k \geq 1$.

   Apraksta līmenis: precīzs tekstuāls apraksts tam, kā darbojas Tjūringa mašīna (piemēram, "virzās pa labi līdz pirmajam simbolam, kas ir b").
3. **Vairāklenšu Tjūringa mašīna.** Uzrakstīt programmu vairāklenšu Tjūringa mašīnai, kas risina šādu problēmu:

   L(x)=1, ja ieejas dati x ir simbolu virkne formā $a^k b a^k b ... b a^k$ kaut kādam k>0 (tas ir, virkne sastāv no apakšvirknēm a^k, kas atdalītas ar simboliem b).

   Apraksta līmenis: Tjūringa mašīnas programma (vai nu zīmējuma formā, vai kā komandu saraksts).
4. **I-iespēja [atzīmei 10].**
   a. Apskatām divus Tjūringa mašīnas modeļa variantus:
      - Tjūringa mašīna uz lentes drīkst rakstīt tikai tos simbolus, kas sastopami ieejas vārdā un tukšuma simbolu;
      - Tjūringa mašīna drīkst izmantot papildus simbolus, par kuriem zināms, ka tie nevar būt sastopami ieejas vārdā (kā lekcijas piemēros, kur ieejas vārds sastāvēja no simboliem a un b un Tjūringa mašīna tos aizstāja ar simbolu x).

      Pamatot, ka jebkurai otrā veida Tjūringa mašīnai M eksistē pirmā veida Tjūringa mašīna M', kas uz jebkuriem datiem x izdod to pašu atbildi.
   b. Pamatot, ka jebkurai Tjūringa mašīnai M eksistē M', kas uz jebkuriem datirm x izdod to pašu atbildi un pārvietojas šādā veidā:
      - iet tikai pa labi līdz tukšuma simbolam lentas labajā galā;
      - iet tikai pa kreisi līdz tukšuma simbolam lentes kreisajā galā;
      - iet tikai pa labi līdz tukšuma simbolam lentas labajā galā;
      - ...

      Kad sasniegts tukšuma simbols lentes galā, Tjūringa mašīna drīkst tā vietā ierakstīt citu simbolu. Atļauts izmantot papildus simbolus, kas nav ieejas vārdā.